

INFORME TÉCNICO DE CONSULTORÍA CONTRACTUAL

Sistema de Análisis de Microcrédito (S.A.M.) — Licitación Pública BDP N° 04/2023

Entregable: Producto 2 (Segunda Entrega Completa)	Cliente: Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
Hitos Temporales: Fase I (Día 80) y Fase II (Día 140)	Líder de Proyecto / PO: Diego Méndez
Fecha de Emisión: 14 de junio de 2026	Clasificación: Confidencial Bancario / ASFI

El presente documento constituye el informe de ingeniería de software consolidado que respalda el cumplimiento de la **Segunda Entrega** del contrato de consultoría, estructurado rigurosamente bajo las fases contractuales correspondientes a los 80 y 140 días hábiles respectivamente. La solución técnica implementa un enfoque de arquitectura limpia (Hexagonal), segregación estricta de responsabilidades (CQRS), inmutabilidad transaccional (Event Sourcing mediante Axon Server Enterprise) y diseño web adaptativo adaptable.

1. Segunda Entrega (Primera Parte): Hito Contractual hasta el Día Hábil 80

Esta primera fase comprende la maduración, construcción e implementación en entorno de pruebas de la arquitectura base del sistema y los módulos esenciales de recolección de información financiera y legal para clientes PyME.

1.1. Desarrollo de Funcionalidades Principales

Durante este ciclo se codificaron e integraron los siguientes Requerimientos Funcionales (RF), garantizando su inmutabilidad en el Command Side:

- RF-AUTH-01 (Módulo de Autenticación y Perfiles):** Implementación de seguridad Stateless basada en Tokens JWT firmados criptográficamente. El sistema realiza el mapeo de roles directo contra el Active Directory institucional, aplicando restricciones de visualización para los perfiles de Asesor de Campo, Analista Financiero y Comité de Crédito de forma jerárquica.
- RF-02.1 (Módulo de Clientes y Apertura de Expediente Digital):** Inicialización del ciclo crediticio mediante la creación de la entidad abstracta `ClienteAggregate` identificada universalmente con un UUID v4. Incorpora reglas automáticas de validación remota para impedir la creación de expedientes duplicados bajo una misma Cédula de Identidad (CI) o NIT.
- RF-02.2 (Checklist Digital de Requisitos Documentales):** Formulario estructurado para el control formal de la documentación legal del solicitante. Al crearse el expediente, el sistema inicializa todos los flags lógicos obligatorios en false. El agregado de dominio impide la transición del estado del expediente si detecta inconsistencias o vacíos en los campos documentales mandatorios.
- RF-03.1 (Motor de Volteo de Balances y Consolidación):** Grilla contable interactiva parametrizada en el sistema para la captura de Activos, Pasivos y Patrimonio. El backend valida programáticamente la ecuación fundamental contable aplicando la regla estricta de negocio (RNF-02):

$$\text{Activo Total} - (\text{Pasivo Total} + \text{Patrimonio}) = \text{Descuadre} \leq \pm 10 \text{ Bs.}$$

Control de Excepciones de Dominio: Si el balance presenta un descuadre superior a la tolerancia reglamentaria de ± 10 Bs., el agregador contable interrumpe la persistencia de datos, arroja la excepción controlada `BalanceDescuadradoException` y bloquea el avance del flujo de aprobación.

1.2. Informe / Guía de Usuario Integrada (Hito Día 80)

Para dar cumplimiento normativo al manual operativo del software, las interfaces habilitadas en este hito se estructuran conforme a los siguientes perfiles segregados:

Perfil de Usuario	Funcionalidad Operativa Documentada	Pantallas Clave Asociadas
Asesor de Campo	Autenticación segura, registro inicial de clientes con CI/NIT, llenado offline de listas de control documental y guardado local del file del cliente.	Login, Formulario de Registro Inicial, Checklist de Requisitos Legales.
Analista Financiero	Apertura de la bandeja unificada de riesgos, captura analítica de estados financieros y ajuste justificado de cuentas de balance.	Bandeja de Pendientes, Grilla del Módulo de Volteo de Balances.

1.3. Plataforma en Fase de Revisión (Entorno QA / UAT I)

La solución se encuentra empaquetada mediante contenedores multi-etapa e instalada de forma local (On-Premise) en la infraestructura de servidores de pruebas del banco, accesible internamente en la dirección de red <http://uat.bdp.internal/sam>.

- **Trazabilidad por Eventos:** Cada comando de escritura exitoso interactúa de forma nativa con **Axon Server Enterprise**, guardando un historial inmutable (Event Store) de eventos clave (p. ej., `ClienteRegistradoEvent`, `BalanceValidadoEvent`), lo que proporciona una pista de auditoría matemática inviolable frente a inspecciones de la ASFI.
- **Calidad de Código:** Las pruebas unitarias automatizadas desarrolladas en la capa del backend (JUnit 5, Mockito) y frontend (Jest) registran una cobertura global del **88.3%**, libre de vulnerabilidades críticas.

1.4. Plataforma Responsiva (Diseño Adaptativo)

El frontend, desarrollado sobre **React, TypeScript y Tailwind CSS**, fue sometido a pruebas de renderizado bajo estándares de usabilidad (RNF-05 y RNF-07). Los componentes de recolección de datos y listas de verificación se adaptan dinámicamente a las pantallas de las tablets Android corporativas (10.1 pulgadas) utilizadas en visitas rústicas de campo, así como a las estaciones de escritorio de las agencias comerciales del banco.

2. Segunda Entrega (Segunda Parte): Hito Contractual hasta el Día Hábil 140

Este hito consolida la lógica especializada del negocio bancario mediante la incorporación de motores de cálculo financiero sectoriales avanzados, herramientas paramétricas de amortización e integración segura con capas externas del Core Bancario.

2.1. Desarrollo de Funcionalidades Principales (Motores Verticales)

Se completó la implementación en código de los motores analíticos de alta especificidad para evaluación de unidades productivas:

- **RF-04 (Motor Sectorial Agrícola):** Módulo analítico parametrizado que calcula flujos de caja específicos cruzando de forma automática el tipo de cultivo, la superficie explotada y la ubicación geográfica con matrices internas de costo/rendimiento por zona agrícola del territorio boliviano.
- **RF-05 (Motor Sectorial Pecuario):** Formulario dinámico y algoritmo predictivo para proyectar la evolución biológica del hato ganadero (tasas de parición, porcentaje de mortalidad por categoría, ganancia de peso y rotación de venta de animales de cría y recría).
- **RF-06 (Motor Sectorial de Producción / Industria):** Módulo avanzado para la determinación fina de costos operativos en micro y pequeñas industrias manufactureras, calculando de manera automática la estructura de Materia Prima, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación (CIF).
- **RF-03.2 (Simulador de Cuotas y Plan de Pagos):** Motor matemático financiero capaz de generar tablas de amortización bajo el Sistema Francés y Alemán. Permite estructurar periodos de gracia ajustados específicamente a la estacionalidad de los ingresos y ciclos de cosecha del productor evaluado.

2.2. Informe / Guía de Usuario Integrada (Hito Día 140)

El manual operativo de esta fase incorpora las instrucciones detalladas para los niveles resolutores y de análisis profundo del banco:

- **Manual de Motores Especializados:** Guía analítica que orienta al evaluador sobre cómo seleccionar y parametrizar el módulo sectorial (agrícola, pecuario o industrial) de acuerdo al código de actividad económica de la PyME. Instrucciones completas para simular múltiples planes de pago alternativos antes de consolidar la propuesta.
- **Manual del Comité de Crédito:** Guía de operación de la **Vista Comparativa de Crédito**. Esta pantalla permite a la instancia resolutora contrastar de forma directa el *Valor Declarado por el Cliente* contra el *Valor Verificado por el Analista*. Detalla el flujo de votación digital y la emisión del dictamen que bloquea de forma definitiva el file en estado EXPEDIENTE_APROBADO o EXPEDIENTE_RECHAZADO.

2.3. Plataforma en Fase de Revisión Avanzada e Integración

El sistema avanzó hacia la fase UAT II, habilitando la arquitectura de consultas rápidas (Query Side) y la comunicación segura entre sistemas:

- **Optimización de Lecturas (CQRS):** La persistencia del modelo de lectura se consolidó sobre una base de datos relacional **PostgreSQL** independiente. Mediante vistas preparadas, el tiempo de respuesta para la generación de reportes gerenciales de triple impacto (RF-08) se redujo a **menos de 2 segundos** (RNF-02).
- **Interoperabilidad con Core Bancario (RF-09):** Se integró y validó la capa de comunicación asíncrona basada en Web Services REST/JSON seguros (Middleware). Al momento en que un expediente es dictaminado como

aprobado por el Comité de Crédito, el sistema transmite automáticamente el payload transaccional estructurado hacia el Core del banco (**Argosnet**), eliminando la transcripción manual de datos.

2.4. Plataforma Responsiva (Grillas Financieras Complejas)

Se aplicó una refactorización UI sobre las tablas financieras de alta densidad informativa (flujos de caja proyectados a 5 años y cronogramas extensos de planes de pago). Mediante técnicas avanzadas de Tailwind CSS, se implementaron contenedores de desborde horizontal controlado y columnas adaptativas colapsables, permitiendo que la información económica crítica mantenga su legibilidad y operatividad táctil total al ser operada desde dispositivos móviles de campo.

Estado de Aceptación del Producto:

Ambas fases de la segunda entrega se encuentran completamente desplegadas en los entornos internos de evaluación del BDP. El código fuente cumple con las directrices de calidad y está listo para la suscripción de las Actas de Conformidad Parcial correspondientes.